



INVESTIGACIÓN _____

TAXONOMÍA DE CAPACIDADES DE AGENTES AUTÓNOMOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE CI/CD EN ENTORNOS DE SOFTWARE BASADOS EN METADATOS.

Autor

Nicolas Cabrejo Rubiano

Director/Tutor

Nancy Yaneth Gelvez García

Universidad Distrital Francisco José De Caldas

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Énfasis en Ingeniería de Software

Bogotá, Colombia

mayo de 2026

Contenido

Resumen.....	4
Palabras Clave	4
Introducción	5
1. Marco de referencia.....	6
1.1 Cuerpo de conocimiento (teórico)	6
1.2 Investigaciones previas	6
2. Problema de investigación	7
2.1 Planteamiento del problema	7
2.2 Formulación del problema	8
2.3 Sistematización del problema.....	9
3. Objetivos.....	10
3.1 Objetivo general	10
3.2 Objetivos específicos	10
4. Justificación	12
5. Planteamiento de la hipótesis	13
6. Metodología	14
7. Referencias.....	15

RESUMEN

El presente proyecto propone el desarrollo de una taxonomía de capacidades para agentes autónomos aplicados a procesos de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD) en ecosistemas basados en metadatos.

PALABRAS CLAVE

Agentes Autónomos, CI/CD, Calidad de Software, Metadatos, DevOps

INTRODUCCIÓN

La ingeniería de software está experimentando un cambio de paradigma a medida que la inteligencia artificial (IA) se integra cada vez más en las herramientas y procesos que definen el desarrollo de software moderno. Las aplicaciones de IA tradicionales —como el completado de código, la predicción de errores y el análisis de requisitos— han dependido habitualmente de algoritmos estáticos e interacciones iniciadas por humanos [1]. En contraste, la ingeniería de software moderna atraviesa una transformación hacia lo que se denomina el Agentic SDLC, este modelo representa una nueva generación de sistemas capaces de actuar de forma autónoma, adaptarse continuamente, iniciar tareas por su cuenta y colaborar con los humanos de una forma proactiva e iterativa. [2]

Si bien la integración de agentes autónomos en los procesos de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD), promete optimizar la velocidad de entrega, introduce desafíos críticos en términos de gobernanza y aseguramiento de la calidad. Un obstáculo fundamental radica en las limitaciones de los enfoques actuales respecto a la composicionalidad y el razonamiento, esto quiere decir que estos sistemas aún enfrentan dificultades para entender que una expresión compleja depende del significado de sus partes y de las reglas utilizadas para combinarlas, lo cual representa una debilidad crítica en la fiabilidad de los modelos actuales [2].

El motivo principal de esta investigación radica en la falta de marcos clasificatorios estandarizados para evaluar la autonomía de estos sistemas, a pesar del auge de los agentes basados en modelos de lenguaje (LLM) para tareas de ingeniería de software, existe una fragmentación en cómo se definen sus capacidades y su integración en el flujo de trabajo profesional [3]. El éxito de estos agentes depende de su capacidad para percibir el entorno y actuar de forma autónoma, lo que subraya la necesidad de una taxonomía que categorice su competencia técnica y niveles de gobernanza para evitar redundancias o decisiones conflictivas en entornos basados en metadatos

El presente anteproyecto propone la construcción de una taxonomía que clasifica las capacidades técnicas de los agentes autónomos, con el fin de estandarizar su

implementación y evaluación. Para abordar este problema, el estudio utilizará la metodología de Investigación de Ciencia del Diseño (Design Science Research), orientada a la creación de artefactos que resuelvan problemas prácticos y aporten conocimiento científico riguroso al área de la automatización inteligente.

1. MARCO DE REFERENCIA

1.1 CUERPO DE CONOCIMIENTO (TEÓRICO)

La base conceptual de esta investigación gira en torno a tres ejes fundamentales que convergen en la necesidad de una gobernanza inteligente para el desarrollo de software moderno.

Design Science Research (DSR)

Esta investigación se fundamenta en el artículo “Design Science Research (DSR)” propuesto por Hevner et al. (2004), lo que se busca que la taxonomía resultante no sea una descripción pasiva, es decir, no es simplemente un glosario de los agentes existentes, sino un artefacto de conocimiento diseñado para mitigar problemas específicos en la ingeniería de software, esto se logra a través de la construcción de artefactos los cuales pueden ser constructos, modelos, métodos o taxonomías [3].

La relevancia del DSR radica en que permite que el proceso de clasificación de agentes sea validado por su utilidad técnica y su rigor científico, transformando la observación tecnológica en una herramienta de decisión arquitectural para entornos de producción sirviendo como un puente entre las capacidades brutas de la Inteligencia Artificial y su aplicación controlada en entornos de producción. Esta metodología es la que permite transformar la observación de fenómenos tecnológicos en una herramienta de decisión arquitectural para el ingeniero de software.

Teoría de la Autonomía Agéntica y el SDLC Contemporáneo

Para distinguir la automatización convencional de la verdadera autonomía, retomamos el postulado de Franklin y Graesser (1996), quienes definen al agente por su capacidad de situarse en un entorno, percibirlo y actuar de forma persistente para alcanzar objetivos.[2]

En la actualidad, esta teoría es la base del emergente Agentic SDLC (Ciclo de Vida de Desarrollo de Software Agéntico). A diferencia de los modelos lineales, este paradigma propone una orquestación dinámica donde el flujo de trabajo es impulsado por la capacidad de razonamiento de los agentes. No obstante, surge una brecha crítica: los modelos actuales basados en **LLM** presentan limitaciones en su razonamiento lógico y composicionalidad, lo que hace imperativo definir una taxonomía que delimite sus niveles de competencia operativa. [2]

Entrega Continua en Ecosistemas Orientados a Metadatos

Finalmente, los principios de *Continuous Delivery*, establecen la necesidad de flujos confiables y repetibles. Sin embargo, en infraestructuras basadas en metadatos la complejidad de las dependencias hace que los pipeline tradicionales tengan muchas fallas [4]. La integración de agentes autónomos ofrece una solución a la inflexibilidad de los pipelines, permitiendo una transición hacia el Aseguramiento de Calidad Inteligente (AI-SQA). Como sugieren **Uddin et al. (2025)**, esto permite pasar de validaciones reactivas a sistemas de "auto-sanación" (*self-healing*), siempre que exista un marco taxonómico que garantice la seguridad operativa de dichas acciones autónomas.

1.2 INVESTIGACIONES PREVIAS

Actualmente las técnicas de CDCI presentan avances significativos que, si bien resuelven aspectos parciales de la integración de la IA en el desarrollo, dejan vacíos operativos que esta investigación pretende complementar, esta afirmación se sustenta con las siguientes investigaciones:

Taxonomía Funcional vs. Operativa (Liu et al., 2025):

En su estudio *"Large Language Model-Based Agents for Software Engineering"*, los autores catalogan más de 100 agentes según su rol en el ciclo de vida. Si bien es una revisión sistemática exhaustiva, su alcance es puramente descriptivo y funcional, clasificándolos según su función en el ciclo de vida del software desde la generación de código hasta la detección de vulnerabilidades. Desde una óptica interpretativa, Liu et al. resuelven la fragmentación del conocimiento, pero no proporcionan criterios de gobernanza ni niveles de confianza para el despliegue en entornos críticos, que es el punto exacto donde esta propuesta pretende llegar al aterrizar dicha teoría en un marco de decisión para pipelines de CI/CD.

La Frontera de la Auto-sanación en CI/CD (Vashist, 2025)

En segundo lugar, se encuentra el trabajo de Vashist (2025), *"Autonomous Agents in CI/CD Pipelines: A New Frontier in Software Delivery"* esta investigación explora el uso de agentes autónomos para la recuperación ante fallos de despliegue, logrando reducciones significativas en el Tiempo Medio de Recuperación (MTTR). No obstante, este enfoque técnico carece de una base de riesgos, ya que el agente actúa de forma autónoma, pero no existe una categorización que defina qué tareas son de bajo riesgo para la IA y cuáles requieren supervisión humana obligatoria. Esta tesis se propone complementar dicho alcance mediante la creación de la taxonomía de capacidades que sirva como el cerebro de gobernanza de este tipo de implementaciones.

Estandarización del AI-SQA (Uddin et al., 2025)

Finalmente, la investigación de Uddin, Khalid, Ramzan y Khalid (2025), titulada "The Role of Artificial Intelligence in Software Quality Assurance and DevOps: A Systematic Review", a través de una revisión sistemática analizan cómo el aprendizaje profundo optimiza las pruebas de regresión en DevOps.

El estudio buscó resolver la lentitud de los procesos tradicionales de SQA frente a la velocidad que exige el mercado actual, proponiendo modelos de IA que gestionan la calidad de forma continua. Aunque definen con éxito el "qué" de la IA en la calidad, ignoran el "cómo" evaluar la competencia del agente ejecutor lo que implica una carencia de niveles de autonomía estandarizados para el aseguramiento de calidad, punto en el cual esta investigación se enfocará para proporcionar una estructura que defina la confiabilidad de los agentes autónomos en ecosistemas de alta criticidad.

.

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El objeto de estudio de esta investigación se sitúa en la transición crítica del Ciclo de Vida de Desarrollo de Software (SDLC) tradicional hacia un paradigma agéntico (Agentic SDLC). En este modelo, la toma de decisiones dentro de las pipelines de CI/CD evoluciona de ser una secuencia de comandos deterministas y estáticos a convertirse en un proceso de razonamiento dinámico impulsado por agentes autónomos.[3]

A la luz del marco de referencia, existe una base teórica que destaca el potencial de estos agentes para optimizar el Aseguramiento de la Calidad Inteligente (AI-SQA) y reducir el Tiempo Medio de Recuperación (MTTR). Sin embargo, la celeridad de esta evolución tecnológica ha desbordado la capacidad de los marcos de gobernanza actuales para clasificar y supervisar estas interacciones.[1]

La necesidad de esta investigación emerge de una brecha de conocimiento identificada en la literatura reciente(últimos 3 años). Investigaciones recientes, como la de **Liu et al. (2025)**, advierten sobre una fragmentación en la definición de las capacidades de los agentes, señalando una carencia de taxonomías estandarizadas que permitan medir la confiabilidad de los agentes en entornos de producción de alta criticidad. Este vacío no es solo teórico, sino operativo: como demuestra **Vashist (2025)**, aunque los sistemas de "auto-sanación" (*self-healing*) son técnicamente viables, su despliegue sin niveles de autonomía definidos genera una zona de riesgo donde la responsabilidad entre el agente y el ingeniero de software se vuelve difusa.[1]

Dada la adopción acelerada de la IA en DevOps es necesaria una formalización, esto es resoluble mediante la metodología de Design Science Research (DSR), que permite formalizar un artefacto validado; y es factible gracias al acceso a ecosistemas de metadatos complejos y la experiencia técnica del investigador.[3]

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera la construcción de una taxonomía de capacidades para agentes autónomos puede fundamentar la evaluación formal de su competencia y permitir su integración segura en los procesos de CI/CD para ecosistemas de software basados en metadatos?.

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

- ¿Cuáles son los criterios técnicos y las capacidades de razonamiento — específicamente la **composicionalidad** y la **percepción del entorno**— que deben integrar una taxonomía para categorizar la autonomía en el SDLC agéntico?
- ¿Cómo se vinculan los niveles de autonomía propuestos con la gestión de riesgos en las métricas de estabilidad (MTTR y Change Failure Rate) dentro de procesos de CI/CD?
- ¿De qué manera la aplicación de la taxonomía en un ecosistema de metadatos (Salesforce) permite identificar brechas de competencia en agentes basados en LLM antes de su despliegue en producción?
- ¿En qué medida la formalización de este marco taxonómico reduce la incertidumbre operativa y previene la acumulación de deuda técnica inteligente en la gobernanza de software?

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una taxonomía de capacidades técnicas y niveles de autonomía para agentes basados en Modelos de Lenguaje Extenso (LLM) en procesos de CI/CD, con el fin de formalizar un marco de gobernanza que mitigue la incertidumbre operativa y la deuda técnica en ecosistemas de ingeniería de software orientados a metadatos

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Categorizar las dimensiones técnicas de razonamiento y acción agéntica a partir de la literatura de vanguardia (a partir de 2024), estableciendo una escala de niveles de autonomía aplicable al Ciclo de Vida de Desarrollo de Software (SDLC).
- Correlacionar los niveles de autonomía definidos con las métricas de estabilidad de software (DORA metrics), identificando los riesgos de integridad y aseguramiento de calidad (AI-SQA) asociados a cada etapa de delegación agéntica
- Validar la utilidad de la taxonomía mediante un estudio de caso en un entorno de alta complejidad técnica (Salesforce), evaluando la competencia de agentes autónomos en la resolución de colisiones y despliegue de metadatos.
- Evaluar el impacto del marco taxonómico en la toma de decisiones arquitecturales, demostrando su capacidad para reducir la deuda técnica inteligente y estandarizar la gobernanza de la IA en la organización.

4. JUSTIFICACIÓN

Basado en las investigaciones previas se hace evidente una necesidad de complementar los marcos de control sobre la autonomía de la IA en la ingeniería de software para el proceso de CD/CI. A continuación, se exponen algunas razones que fundamentan la relevancia de este proyecto:

Oportunidad Técnica

La transición hacia un AgenticSDLC no es una posibilidad futura, sino una realidad operativa que ha superado la capacidad de supervisión de las pipelines tradicionales[1]. Investigar esta transición es conveniente porque permite a las organizaciones dejar de implementar la IA de forma empírica y reactiva.

Al proponer una taxonomía, se ofrece una herramienta que permite anticipar fallos de razonamiento antes de que impacten el entorno de producción, especialmente en infraestructuras críticas donde la "self=healing" puede derivar en cambios no deseados si no existe una gobernanza clara.

Relevancia Profesional y Organizacional

Desde una perspectiva práctica, la investigación beneficia directamente a los ingenieros de DevOps y arquitectos de software que operan en ecosistemas complejos basados en Metadatos donde el error humano o agéntico en un archivo XML puede comprometer la estabilidad de los módulos de software e incluso toda la plataforma por lo que la taxonomía propuesta actuará como un mecanismo para minimizar los riesgos, permitiendo a los usuarios definir con precisión qué tareas delegar a la IA y cuáles retener bajo supervisión humana, optimizando así el uso del talento humano y los recursos computacionales.

Lo anterior tiene un impacto de la deuda técnica, aquella que se genera cuando se integran soluciones de IA sin comprender sus límites de razonamiento. Este proyecto no solo servirá para estandarizar procesos de despliegue más seguros y veloces (mejorando las métricas DORA), sino que también sentará las bases para futuras auditorías de software donde la IA sea un actor autónomo.

5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS

La presente investigación postula que la formalización de una taxonomía de capacidades técnicas y niveles de autonomía para agentes de IA en procesos de CD/CI, diseñada bajo el rigor metodológico de la Design Science Research (DSR), constituye un artefacto de conocimiento capaz de estandarizar la evaluación de agentes basados en Modelos de Lenguaje Extenso (LLM) . El objetivo es que la aplicación de este marco taxonómico reduzca la incertidumbre operativa y los riesgos de regresión en infraestructuras de software orientadas a metadatos, al proporcionar un lenguaje común para la gobernanza de la IA.

Esta hipótesis se apoya en la premisa de que la principal debilidad de los sistemas agénticos contemporáneos no reside únicamente en su capacidad de ejecución, sino en las deficiencias de razonamiento composicional y las alucinaciones lógicas[3], las cuales impiden que el agente comprenda plenamente las interdependencias en estructuras complejas de metadatos.

Asimismo, se postula que la efectividad de estos agentes en entornos de producción depende de una coordinación multi-agente orquestada, donde, la ausencia de roles definidos y protocolos de comunicación estandarizados incrementa la probabilidad de colisiones en el código y fallos en la integración[5]. Al establecer una escala de niveles de autonomía que clasifique desde la asistencia reactiva hasta la auto-evolución del sistema, se permite una correlación directa con las métricas de estabilidad de software (DORA metrics), mitigando la deuda técnica inteligente que surge de implementaciones agénticas sin supervisión[6]. Siguiendo la lógica de Vashist, una clasificación técnica precisa es el prerequisite indispensable para habilitar procesos de "auto-sanación" (self-healing) seguros. Lo anterior nos permite delimitar la responsabilidad operativa mediante una base teórica que nos permita separar las tareas de automatización determinista de aquellas de autonomía proactiva propuestas originalmente por Franklin y Graesser (1996), garantizando que la integración del Agentic SDLC se realice bajo un marco de calidad y gobernanza técnica (SQA) que evite la degradación del software.

6. REFERENCIAS

[1]Akbar, M. A., Khan, A. A., Hamza, M., Ghaffar, A., & Hajikhani, A. (2025). Agentic AI in Software Engineering: Practitioner Perspectives Across the Software Development Life Cycle. *Software Engineering: Practitioner Perspectives Across the Software Development Life Cycle* (September 16, 2025).

[2]Hughes, L., Dwivedi, Y. K., Malik, T., Shawosh, M., Albashrawi, M. A., Jeon, I., ... Walton, P. (2025). AI Agents and Agentic Systems: A Multi-Expert Analysis. *Journal of Computer Information Systems*, 65(4), 489–517.
<https://doi.org/10.1080/08874417.2025.2483832>

[3] **Hou, X., Zhao, Y., Liu, Y., Yang, Z., Wang, K., Li, L., ... & Lo, D. (2025).** Large Language Model-Based Agents for Software Engineering: A Survey. *ACM Computing Surveys*. <https://doi.org/10.1145/3796507>

[4]Bilal Ashraf, Greogi Talavera. Autonomous Agents in Software Engineering: A Multi-Agent LLM Approach (2025)